

HYPOLOG

Logística e previsão de atrasos no e-commerce brasileiro

Sprint 2 · Telas, rotas e modelo de machine learning

10/11/2026

01 · ENTREGAS DA SPRINT

Sprint 2: das telas ao modelo treinado

Telas

Mapa de riscos com as regiões que mais atrasam e relatórios com os indicadores de entrega.

Backend

API em Python com FastAPI e quatro rotas que alimentam as telas e o modelo.

Modelo de ML

Random Forest que calcula o risco de atraso de cada envio. É o foco desta apresentação.

02 · BACKEND

Quatro rotas alimentam as telas e o modelo

/cities

Cidades para o campo de seleção, com id único por cidade e UF.

/deliveries/ overview

Pedidos, atrasos, taxa, tempo médio e pontos do mapa de calor.

/routes/ critical

Cidades de origem que mais atrasam até um destino.

/predictions

Probabilidade e faixa de risco de um envio, usando o modelo.

SWAGGER Documentação gerada automaticamente pela FastAPI em /docs

03 · OS DADOS

99 mil pedidos reais da Olist, de 2017 e 2018

99.441
pedidos na base

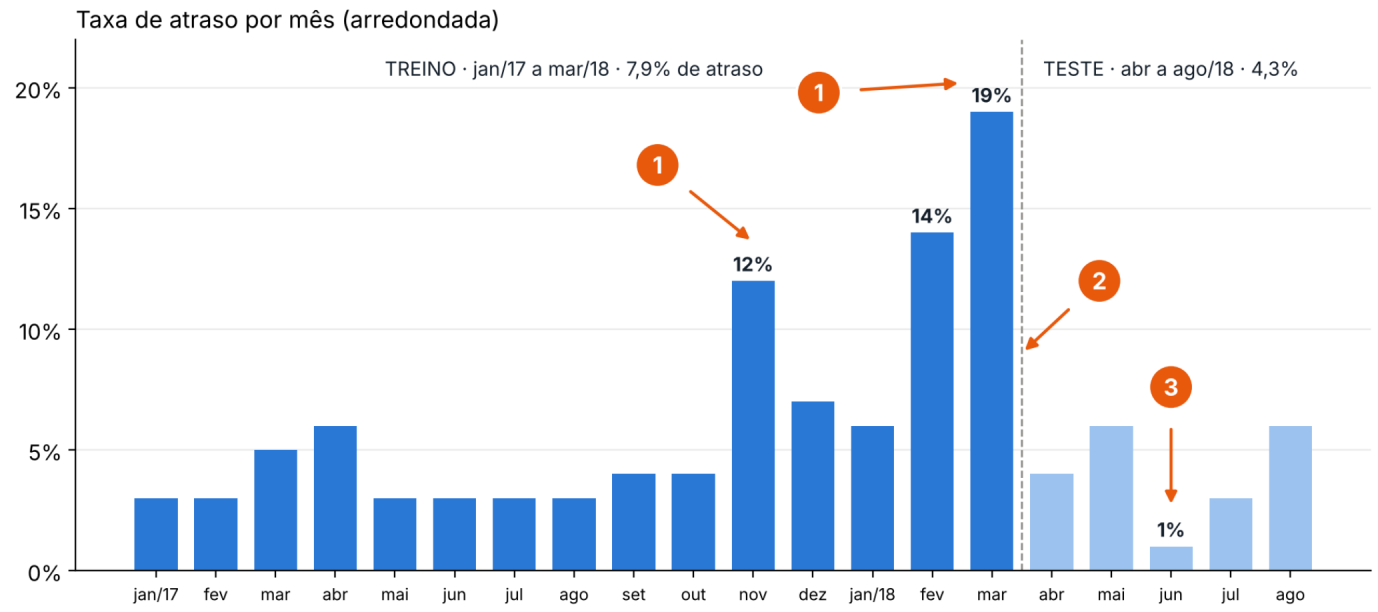
6,8%
chegaram depois do dia prometido

97.309
envios usados (99,5% da base)

UNIDADE DE ANÁLISE

Cada envio é um par pedido + vendedor, porque cada vendedor despacha do seu endereço.

O atraso muda muito de um mês para o outro



1 Três picos
nov/17 (12%, Black Friday), fev/18 (14%) e mar/18 (19%)

2 Treino | teste
Os picos ficaram todos no treino

3 Junho/18: 1%
O contraste mostra o quanto varia

05 · VALIDAÇÃO

Treinamos no passado, testamos no futuro

TREINO

jan/2017 a mar/2018 · 64.458 envios · 7,9% de atraso

TESTE

abr a ago/2018 · 4,3%

Por quê

No uso real, o modelo sempre prevê envios futuros. Testar com um período que ele nunca viu reproduz isso.

O risco de embaralhar

O modelo poderia decorar março de 2018 e acertar o teste por já ter visto aquele mês.

Random Forest: 200 árvores de decisão

1 Uma árvore pergunta

“É março?” “O prazo é curto?” “A zona costuma atrasar?”

2 A floresta corrige

200 árvores, cada uma com uma parte sorteada dos dados

3 A média vira risco

Cada árvore dá uma %; a média é a probabilidade final

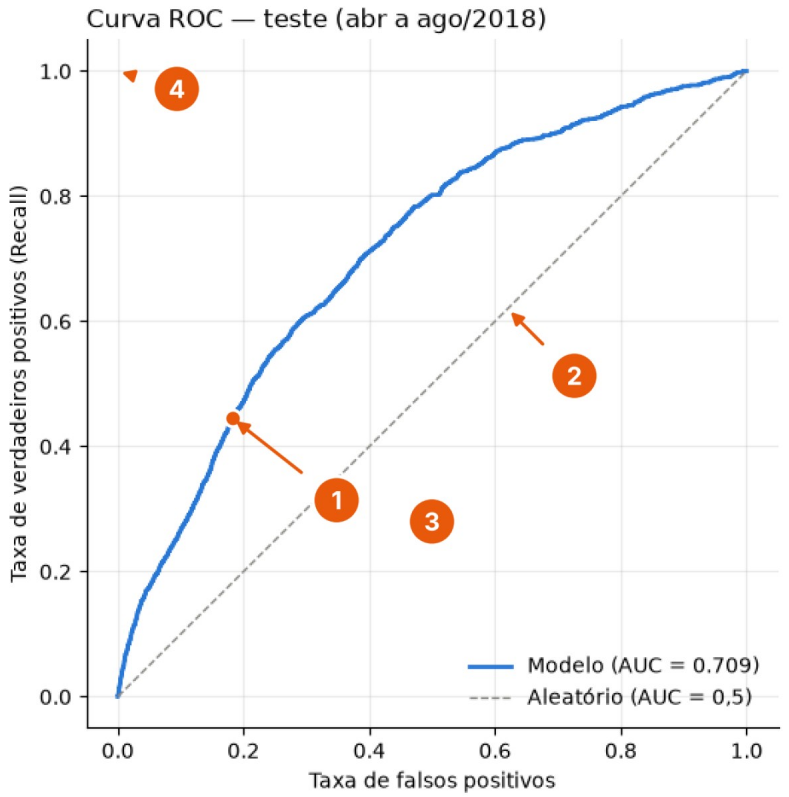
O que o modelo olha

Distância, prazo, peso, volume, mês, dia da semana, estados e histórico de atrasos da origem e do destino.

Zonas de CEP

Cada cidade dividida em até 4 faixas de CEP. Em Duque de Caxias, a zona 2 atrasa 14% e a zona 3, 6%.

ROC-AUC de 0,709: bem acima do sorteio



Sorteando um envio que atrasou e um que chegou no prazo, o modelo dá risco maior ao que atrasou em **71%** das vezes. Um sorteio acertaria 50%.

1. **Nosso ponto**
   44,5% dos atrasos pegos
2. **Diagonal**
   O sorteio
3. **Área = 0,709**
   0,5 sorteio · 1,0 perfeito
4. **Canto ideal**
   Tudo pego, nada à toa

O limite de 8,8% é quase o dobro do risco médio

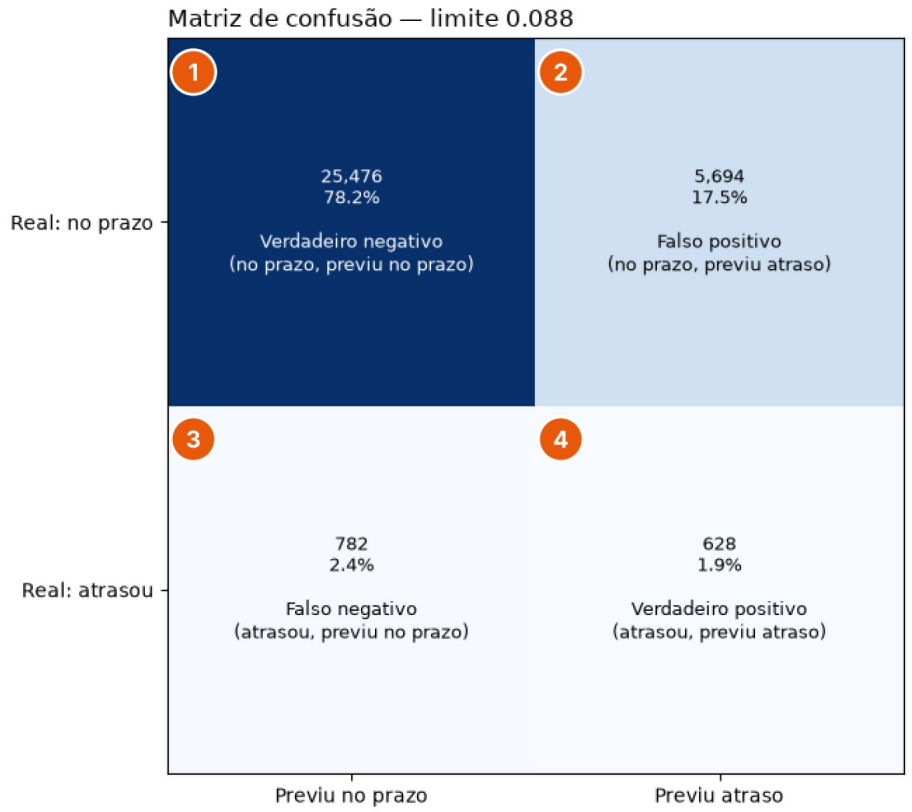
Por que 8,8% não é baixo

- Só 5% a 7% dos envios atrasam: 8,8% é quase o dobro do risco de um envio comum.
- Como 9% de chance de chuva numa região onde chove em 4% dos dias.
- Escolhido testando todos os limites: o melhor equilíbrio entre pegar atrasos e evitar alarmes falsos (F1).

O que cada régua faria no teste

- **50%** Nenhum atraso detectado
- **8,8** **628 de 1.410 atrasos (44,5%)** com 6.322 alertas
- **0%** Todos os atrasos, com alerta para todo mundo: sem utilidade

Quase metade dos atrasos detectados



1 Acerto
25.476 no prazo

2 Alarme falso
5.694 · custa pouco

3 Não detectado
782 · o mais caro

4 Detectado
628 atrasos

RECALL

44,5%

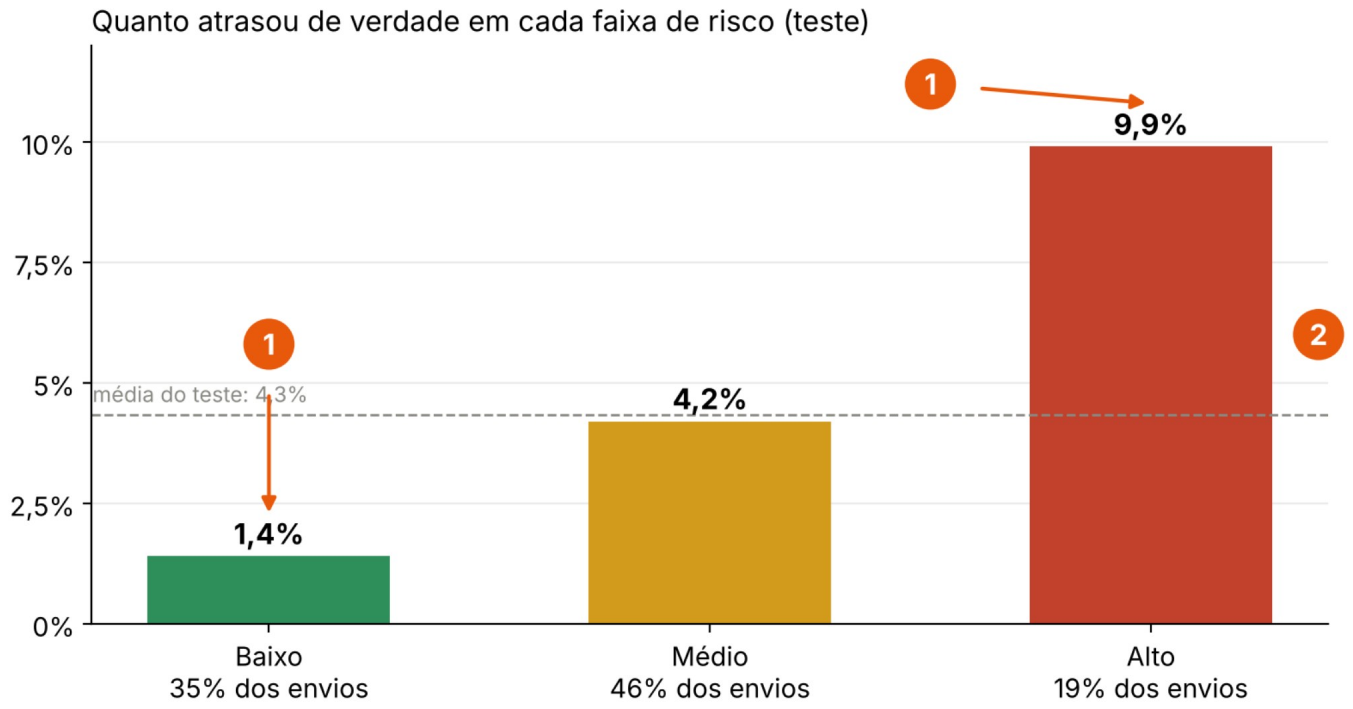
dos 1.410 atrasos, 628 pegos

PRECISION

9,9%

dos 6.322 alertas, 628 certos

Risco alto atrasa 7 vezes mais que o baixo



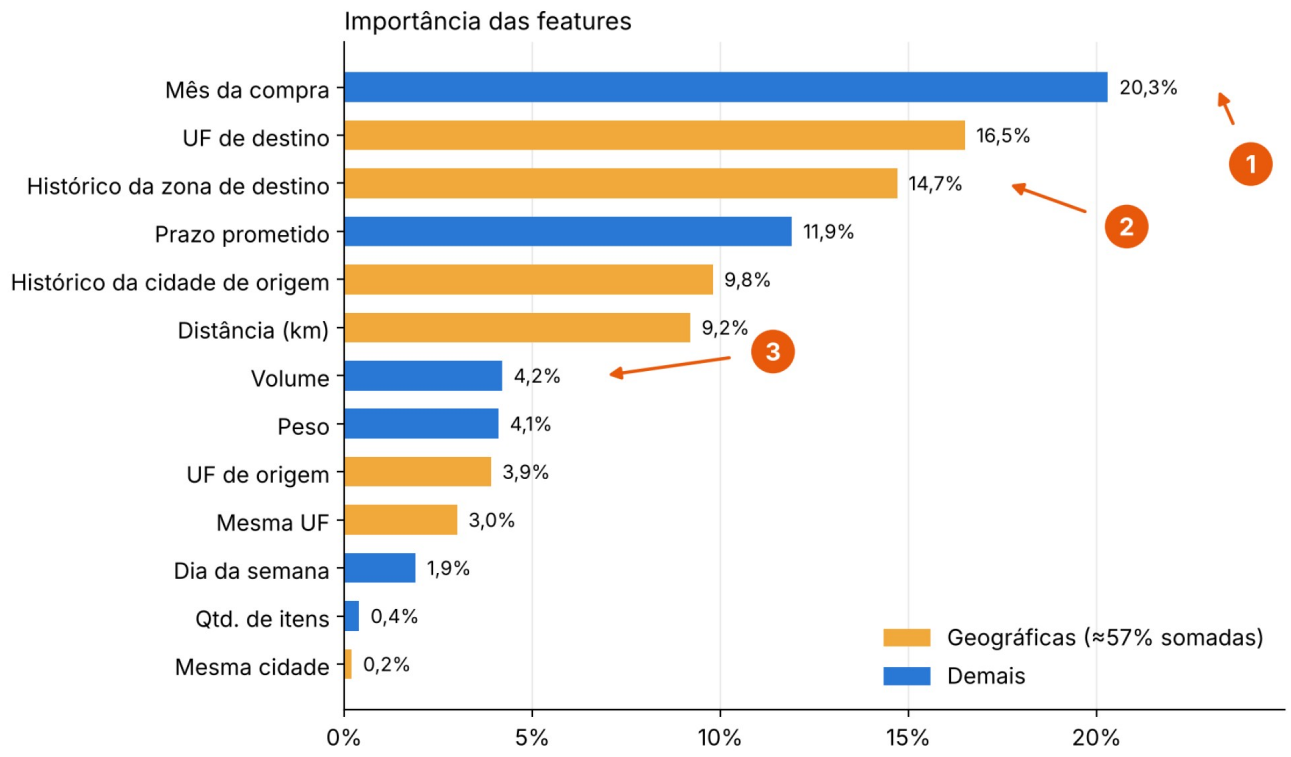
1 **1,4% → 4,2% → 9,9%**

A taxa real sobe de faixa em faixa: o modelo separa o risco

2 **19% → 44%**

A faixa alta tem 19% dos envios e 44% dos atrasos

Quando e para onde importam mais que o pacote



1 **Mês da compra: 20,3%**
Em 1º lugar, como os picos mostraram

2 **Geografia: ~57%**
A zona de CEP é a 3ª mais importante

3 **O pacote: ~9%**
Peso, volume e itens pesam pouco

O modelo mostra ao gestor onde olhar primeiro

Quando e onde

A época e a região de destino pesam mais que o pacote.

Acima do acaso

ROC-AUC de 0,709 num período futuro; risco alto atrasa 7× mais.

Priorizar

Com atrasos raros, o uso é apontar o que merece atenção, não cravar.

Limitações

Picos de um só ano; limite escolhido no teste; sem transportadora ou clima.

Dúvidas e feedback

HypoLog · Sprint 2 · 10/11/2026

HYPOLOG